VERIFICATION PLAN / SM INSTRUCTION GENERATOR

SM 指令发生器验证计划

SM Instruction Generator Verification Plan

版本 1.0 • 2026-11-08

计划内容：特性、刺激、独立检查、覆盖目标、阶段和验收条件。

所有动态 testpoint：PLANNED / NOT_RUN。P0 只检查计划静态完整性。

本文件不证明发生器、参考模型、SM RTL 或 SoC 测试已经实现或执行。

附 2 张流程图与可点击章节导航。

阅读导航

1. 目标、范围与交付状态
2. 规范基线、追踪全集与计数
3. 验证分层与当前门禁
4. 输入、输出与可观察事件合同
5. 合法形式库、capability 与负例分类
6. 程序合成、状态账本与 cleanup
7. 寄存器依赖、控制流与 warp 参与者
8. 整数、浮点、转换与数值 oracle
9. 地址空间、SMEM 与内存模型激励
10. 同步、mbarrier 和 proxy 专项
11. 异步复制、TMA 与完成域
12. TMEM 独立验证章节
13. Matrix/MALU 格式、scale 和资源复用
14. Cluster、Fabric、texture 与系统服务
15. 参考检查器、allowed outcome 与活性
16. 覆盖模型、采样和分母
17. 定向激励、随机分布与 UNSAT
18. 回放、缩减与失败证据包
19. 回归层次、验收与退出标准
20. 计划文件、目录与使用
21. 数据模型与变更规则
22. 风险、依赖与阶段推进
23. 来源与独立审查范围
24. 全部验证特性与计划测试点

版本：v1.0；日期：2026-11-08（Asia/Shanghai）。计划编号：SM-INSTR-GEN-VPLAN。基线：SM 架构 v1.0、固定上传 PTX ISA Release9.4（2026-07-17）。状态：**验证计划评审稿；发生器及完整 SM 验证环境尚未实现，全部功能测试为 PLANNED / NOT_RUN**。

1. 目标、范围与交付状态

本文中的“指令发生器”指验证端的受约束指令／程序流生成器，目标是生成可复现、满足选定 ISA 和项目 capability、具有明确检查判据的 SM 测试程序。它包含指令选择、操作数、寄存器依赖、控制流、访存对象、资源生命周期、异步协议与收尾；不是 RTL instruction fetch，也不是设备 CTA 调度器。

验证分两条线：**发生器自身是否生成正确的激励**，以及**这些激励进入后续 SM/SoC 环境后是否被正确执行**。合法程序生成、实际发送、接收、完成、检查分别计数，不能用“随机生成过”代替 DUT 验证。

本次交付包含架构级 vPlan、25 个验证特性、106 个计划测试点、75 个计划覆盖点、217 条指令／语法追踪、35 条特殊寄存器追踪及计划静态检查工具。没有新增 SM 指令发生器、汇编器、UVM driver、SM RTL 或参考执行模型。旧 MALU 回归结果不能作为本计划 106 个测试已通过的证据。

1.1 计划对象

对象	必须验证的内容	本版状态
Generator	约束、选择分布、程序合成、UNSAT 处理、数据和 manifest	目标定义，未实现
独立审计器	不调用 generator 合法性函数的 tuple/CFG/依赖/资源审计	目标定义；本次静态计划检查不代替它
编译/IR/native adapter	语义保持、编码版本、握手和返回身份	native 编码未冻结，禁止伪装可执行二进制
Oracle/scoreboard	数值、允许结果集合、内存模型、协议和活性	目标定义，按执行阶段启用
SM/SoC	指令执行、资源、内存、同步、Tensor 和系统协作	完整 RTL 及服务缺失，后续阶段 blocked
Plan checker	文档/JSON/CSV 关联、源 hash、计数和状态一致性	本次可运行的 P0 元数据检查

2. 规范基线、追踪全集与计数

PTX 固定 PDF SHA-256 为 `4be2905e240b70a8b176b4d6fb162714f2fc361a9503572d848ff723abf289c3`。机器指令源清单及 SM 架构源 hash 写入 `vplan_features.json` 和 `testpoints.json`；来源发生变化必须重新审查映射和合法形式库，不能仅修改日期继续合并覆盖。

范围	规范说明节数量	本计划处理
第 9 章 21 个指令大类	215 实际指令说明节	逐节映射 feature；同名不同类型保留
第 9 章控制语法	2，即{}与@	编译 scope/predication 检查；不算 opcode
第 10 章特殊寄存器	35 说明节	状态提供方、读取规则和稳定性独立追踪
第 11 章 directive	34 说明叶子	编译/launch/ABI 元数据；不计指令数
类型、ABI、内存模型、pragma	PTX 第 5、7、8、12 章相关约束	纳入程序合法性与资源/数值/顺序合同

217 不是独立 opcode 数，也不是所有 type/modifier/shape 合法 tuple 数量。完整指令 Syntax/ISA/Target 证据沿用源清单。指令追踪 CSV 与特殊寄存器 CSV 便于 vManager/表格工具后续导入；原生特定 EDA vPlan 格式尚未约定，不把本 CSV 宣称为任意 EDA 工具的即插即用格式。

3. 验证分层与当前门禁

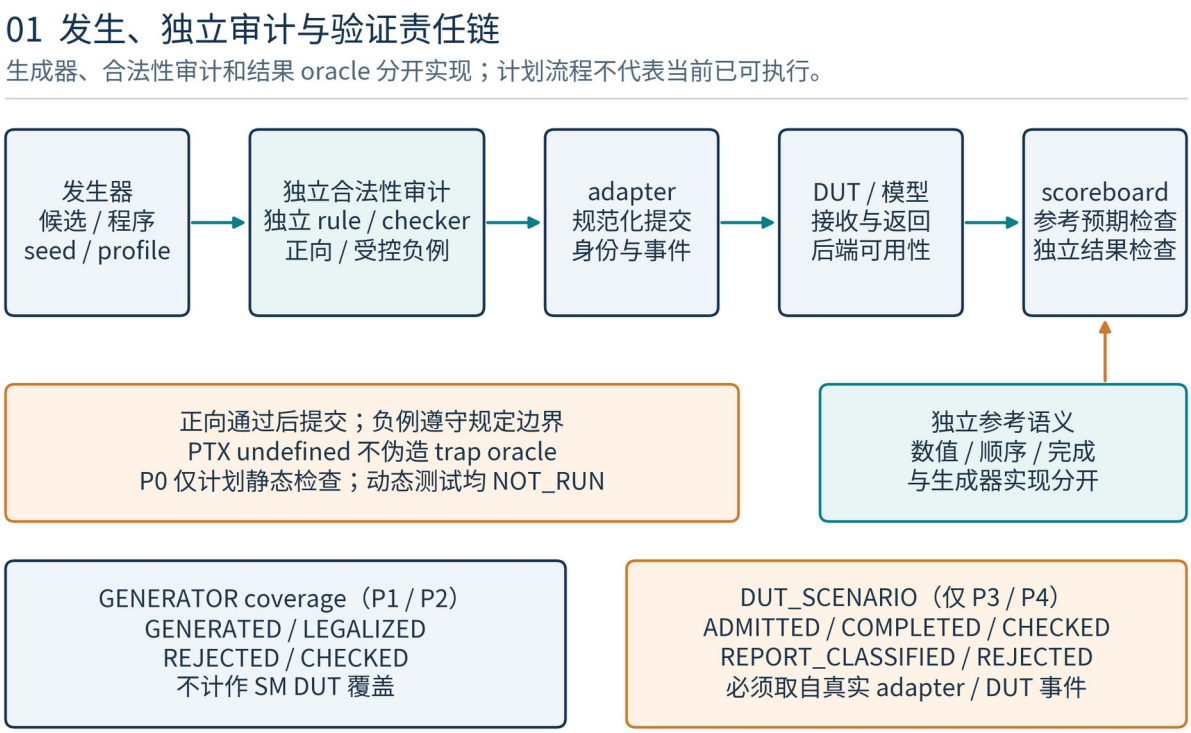


图 1：发生器、独立审计、后端与检查链。生成器 shadow 状态不能直接作为其自身合法性的唯一 oracle。

阶段	目的和实际输入	进入条件	本次能证明什么
P0_PLAN_STATIC	校验 vPlan/feature/test/trace/source 元数据	仓库 JSON/CSV/Markdown 可读取	计划静态一致；动态测试执行数仍为 0
P1_GENERATOR_UNIT	生成器、独立审计器、序列化、确定性、负例与分布	发生器和 unit harness 已实现	生成激励正确；没有 DUT 执行覆盖
P2_REFERENCE_PROGRAM	IR 解释、独立数值/内存/资源模型及可选编译验证	每种路线的独立模型/编译器存在且版本锁定	参考程序的语义和合规关系；没有 SM RTL 覆盖
P3_SM_RTL	driver/SM 接收、执行、检查、资源和进度	完整 SM、适配接口与 monitor 就绪	只对本 run 实际启用、执行并检查的形式计覆盖
P4_SOC	cluster/DSM/TMA/Fabric/运行时和可选采样服务	跨 SM 及 SoC 服务实现/模型和公平假设就绪	相应系统合同的端到端验证

106 个测试点按主要执行阶段分为 P1=50、P2=27、P3=23、P4=6；它们的状态全部 NOT_RUN。源清单全覆盖和文档 P0 检查完成不自动开启 P1–P4。

可先用 typed IR 开发 P1/P2。后端缺失时 native 相关 case 必须 BLOCKED，禁止将 PTX 文本的 UTF-8 字节送进 fetch 接口，也禁止把输出一个文本文件计为指令执行成功。

4. 输入、输出与可观察事件合同

4.1 发生器配置输入

配置至少包含：计划/schema 版本、PTX release、target 精确名称和 family、项目 capability 快照、numerical profile、backend/IR 版本、随机 seed 和子流、指令/CFG 预算、各 family 权重、定向配额、线程/CTA/cluster 形状、RF/SMEM/TMEM 预算、地址对象、外部服务和错误 schedule，以及期望测试模式。

`SM-ARCH-S0` 采用 1core=1SM、每 SM1 逻辑 Tensor endpoint、≤64warp/≤8CTA、warp32、SMEM256KiB 与 TMEM 最高 288KiB；这些是项目资源预算，不是 NVIDIA 所有 target 的统一限制。`R_SM`、单 CTA shared 上限、实际目标 feature 与实现状态仍单独配置。Tensor 微架构的 bank/队列数只能作为压力配置，不能成为 PTX 合法性的隐含规则。

4.2 输出包

产物	必含内容	检查方式
Semantic IR/可选 PTX	section/form identity、typed operand、guard、动态实例、symbolic owner、完成义务	独立 schema 与 IR roundtrip；语义身份不能只用 mnemonic
数据与对象初始化	byte 内容、padding、canary、descriptor、tensor map、barrier 初始状态	独立对象/边界/初始化审计及 hash
Launch/config	thread/warp/CTA/cluster、resource/capability、执行路线	联合 admission 和 target 检查
Backend 输出	native/IR/text 种类、编码/编译版本、lowering 关系	后端可用性检查，禁止未知格式冒充机器码
Manifest	所有输入 hash、seed 子流、rbits、工具、服务 schedule、生成尝试/拒绝日志	回放 preflight 逐项核对
检查/覆盖/失败包	scope/phase、实际事件、判据、signature 及原始/缩减程序	不以空日志或文本出现数作为 PASS

4.3 事件和身份

统一日志以 run、kernel epoch、CTA owner/generation、warp/thread 或 collective instance、instruction/form ID、operation token 和 fragment 标识关联。阶段事件至少区分 candidate、legalized/rejected、driver accepted、DUT admitted、各类 partial、full/目的提交、oracle checked 及错误报告。

wide/vector 结果按片段收集后才发布对应 ready；warp active mask、predicate、collective membermask、Tensor 输出 mask 独立记录。source 捕获不完整以前不能释放保护；异步流不能由一个无类型 done 位统一结清。

5. 合法形式库、capability 与负例分类

正向生成只从有版本和证据的合法形式库选择。检查键至少覆盖 `release/target/opcode/type tuple/modifiers/shape/layout/address space/scope/proxy/participants`，再与项目 implementation capability 和 backend 路线求交。未知规则默认拒绝；不能从相邻形式、数字更大的 sm target 或类型存在推导自动支持。

普通指令 native、lowering、系统 service 和关闭路线分别声明。合法化器或编译器存在不等于独立 oracle：审计器须来自独立规则数据/实现，不能调用发生器同一 predicate 给自己盖章。共享规范身份和已审查常量允许，但共享有风险的约束函数应登记并另设差分/变异验证。

测试模式	期望行为	可以送到哪里
LEGAL_POSITIVE	整程序合法，检查规范/profile 规定结果	对应可用阶段的模型或 DUT
STATIC_NEGATIVE	单项 type/target/参与/生命周期约束被破坏	preflight/合法化/已存在的编译入口；记录具体拒绝层
PROJECT_PROTOCOL_ROBUSTNESS	项目明确定义的非法命令/握手/错误响应保护	隔离的 adapter/DUT 保护测试；标 NONISA
ISA_UB_QUARANTINE	原文明示 undefined behavior	不进入正常数值 pass/fail，不假定硬件 trap
SPEC_UNDERSPECIFIED / ALLOWED_SET	unspecified、implementation-specific 或允许多个结果	有独立 profile/关系/允许集合即可检查；oracle 未闭合为 BLOCKED，不自动视为 UB

测试模式	期望行为	可以送到哪里
DEFINED_SERVICE_FAULT	合法 Fabric 失败、TMA 报告等规定结果	有对应系统模型/实现时，按允许错误集合检查

负例从已审计的合法 baseline 作单因素 mutation，保留原始 case 和破坏 rule ID；拒绝原因必须对应期望，不能把缺工具、编译失败、任意非零 exit 或不相关约束失败都当命中。修复器的任何改写必须记录，修复后的正例不能继续冒充原负例。

6. 程序合成、状态账本与 cleanup

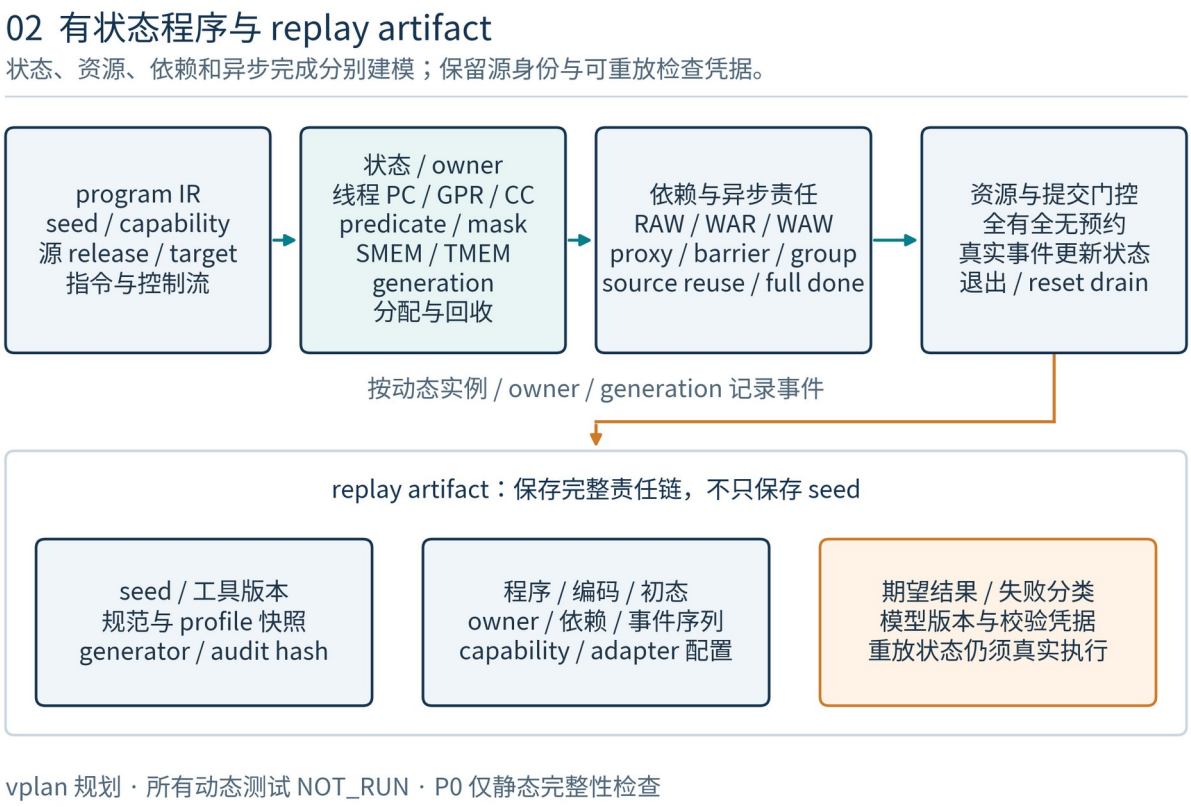


图 2：有状态程序与回放责任。planned、issued 和 observed-complete 分离，cleanup 依赖真实同步条件而非预测周期。

发生器至少维护 symbolic 状态：per-thread 定义/值域、predicate/CC、CFG 与 call frame、对象地址/初始化、RF quota、SMEM owner、TMEM allocation/permit、barrier layout/phase/arrivals/tx、各家族 async group、peer 生命周期，以及每项操作的源保护、目的和 partial/full 义务。

生成时 planned、执行时 issued、观察到 completed 必须分账。 正向程序应对所有允许的完成顺序安全，不能假定先发射就先完成，也不能生成到第 N 条指令时便在 shadow 里无条件释放先前异步资源。reuse/free 由程序中的合法 wait/HB 保护，运行时 ledger 用真实事件推进。

6.1 Recipe 与前后置条件

每类 recipe 声明 precondition、参与者、对象创建/消费、发射副作用、完成义务、可重用点、错误和 cleanup。正文 body 以 dependency DAG 选择可用 recipe；生成失败或 UNSAT 回滚尚未发布的候选 reservation。禁止全局清空 shadow 来掩盖资源泄漏。

CFG merge 必须对全部可到达路径保守合并资源与已定义值；loop 有有界迭代和可证明的循环资源不变式。分支中只在一条路径 alloc 的对象不能在 merge 后无条件使用/释放；不同路径的 barrier phase 或 group 也不能仅按同一 PC 合并。

6.2 收尾预算

先保留有限 cleanup 预算和必要执行者/资源，再填 body。cleanup 至少包含相应 family commit/wait、RF 目的收齐、barrier phase 必要观察、全部目的可见、TMEM 匹配 dealloc、source/peer 引用关闭、可重用 SMEM 对象 inval，以及 CTA/kernel 退出合同。

若预算不足，拒绝继续扩展 body 并输出可完成尾部；不能在最终截断 instruction list 后留下未完成义务。正常 drain 允许已接收工作的必要后续 tile、load、commit、wait、free；abort 是另一个有取消确认和外部副作用处理的协议。

7. 寄存器依赖、控制流与 warp 参与者

覆盖 RAW、WAR、WAW、无关流、部分重叠、宽结果片段、predicate 与隐式 CC。每 thread 状态隔离，寄存器命名复用与 lowering 临时寄存器不能破坏 live 范围。独立 def-use/byte alias 分析须验证生成出的“相关场景”确实保留相关性，而不是被修复器或重命名全部消掉。保留 source IR→lowered/native→DUT 动态实例的 provenance；编译优化删除、融合或重命名后，只有最终注入流中实际形成的 hazard 才计 DUT 依赖覆盖，源级命中另计。CC 不要求跨 call 保存，helper 与 ABI 按规定 clobber。

控制流包括直线、diamond、嵌套分歧、有界 loop、直接/间接 call、divergent return、部分 thread exit 与尾 warp。`.uni` 仅在 guard/target 等满足对应一致条件时生成；SALU 数据 uniform 需要独立证明，不能从 `.uni` 外推。predicated-off thread 不得发出 store/atomic/async 副作用。

shfl/vote/match/redux/elect/activemask/bar.warp 各按自己成员和退出规则。动态实例须区分同一 PC 的不同 loop 轮次；source lane、membermask、active/predicate 不混。ITS 进度测试只对其驻留与公平假设有效，不能承诺任意未驻留 CTA 自旋锁都会解除。

8. 整数、浮点、转换与数值 oracle

功能	定向边界	判据
整数/CC	±1、min/max、carry/borrow、hi/lo/wide、shift 边界	任意精度整数及逐条截取/扩展；每 thread CC 独立
clmad/bit/video	GF(2)高低积、LUT、extract/clamp/merge	独立 XOR/shift 多项式或逐元素模型
dp2a/dp4a	packed 符号、element 位置、S32 溢出	thread 内 packed dot，不与 matrix MMA 混同
FP/FMA	tie、相消、subnormal、NaN/Inf/±0、overflow/underflow	按精确形式的规定舍入、NaN 允许集合与 FTZ
mixed/alternate packed	x2/x4、carrier/padding、独立 element、target 差异	每元素语义；不能归约为单一 dot
SFU/数学	精确/approx、范围边界、特殊输入	每形式独立误差/允许结果，禁止统一 epsilon
cvt/cvt.pack	pzo/rz/scaled、范围、随机舍入 rbits	转换模型，bitcast 不能替代；rbits 显式回放
spcompress/decompress	selection、NaN 优先、±0、tie、metadata、num/寄存器重叠	验证允许选择集合与位置/补零，不猜唯一 tie-break

参考模型可选 MPFR/SoftFloat/有理数/大整数，但版本、算法与适用范围必须锁定。不能复制 DUT decoder/rounding 函数作为唯一 oracle，也不能用既有 MALU 的 PROJECT_EXACT 覆盖普通 FP 指令。无独立数值判据的形式保持 blocked，不以“结果看起来合理”通过。

PTX 以 per-operation 舍入/修饰符表达的行为与 CC、predicate、只读 sreg 分开；本项目未定义通用浮点 CSR，计划不虚构全局 rounding/exception 寄存器。machine-specific/unspecified 项先定义项目 profile 或允许集合，不能直接采用 host C 行为作为规范唯一结果。

9. 地址空间、SMEM 与内存模型激励

地址发生器维护 typed object、owner、byte range、对齐、initialized set、lifetime 和可见性。global/local/const/entry 或 func param/shared/generic/TMEM/multimem/CFT 分别建模；local 是 thread 可寻址 device memory，不是私有片上 shared。

正常流使用 guard/canary 检查越界与写 mask。别名场景在对象层建立，不能只按地址整数相同判断。memory checker 按允许结果集合判断：仅已证明集合为单例的确定子集逐值比对；race-free 本身不保证唯一结果，并发 atomic 的返回/最终值也可能依赖合法线性化次序。其余 race-free/atomic 及专门 litmus 使用允许集合或可验证关系，不与任意顺序解释器强制逐值相同。

SMEM 涵盖同 offset 不同 CTA、边界 fragment、byte/half RMW、scalar/packed atomic、未来 b128 能力门禁，以及 LSU/TMA/Tensor/peer/barrier 竞争。256KiB 池、≤8CTA 槽、target 单 CTA 上限、RF 与 warp 需联合 admission；有槽不等于有 shared 容量。

bank/data commit、future collector 失效实际生效、proxy publish 分开。活动不可变 snapshot 允许保留，future reuse 必须看新版本；可选 ECC scrub 在锁定后重读当前字，不能晚到写回旧 corrected 值。向量/packed atomic 按规定逐元素，b128 能力关闭时不能用四条无锁 store 模拟支持。

volatile、MMIO、readonly/nc、prefetch/cache hint、discard 及 completion-bearing priority 分别验证。禁止把 volatile 当精确 I/O 次数，禁止给 texture/surface/nc 附加未定义的 generic 一致性。

10. 同步、mbarrier 和 proxy 专项

warp/CTA/cluster 到达、membar/fence、proxy 和 async wait 各有独立判据。fence 不代替线程会合，`.sync/.aligned` 也不统一等于地址对齐或全部操作完成。alias 规范化保留对应 target/形式条件。

mbarrier 是 SMEM 中 8B 对齐 opaque b64，v0/v1 布局、primary/conditional、arrivals 与 tx-count 独立。v0 expected-arrivals 上限 2^20−1，v1 为 511，tx 范围均±(2^20−1)。init/use/inval 与 phase 复用在全部路径合法；有效对象不被普通 store 覆盖。

覆盖 expect/complete/drop、token/parity、v1 primary 前进而 conditional 不前进、report 不被成功项清除、try_wait false 时 report 未定义。登记事务期望时使用合法原子 arrive.expect_tx，或先 expect_tx 并保留 pending arrival 再 arrive；分别测试 complete 早/晚到，防止先独立释放最后 arrival、后登记期望导致 phase 提前完成。conditional 用规定 `.parity`；True acquire 观察才建立规定可见性。remote shared 只使用规范允许更新，remote wait/init/inval 作为 preflight 负例。

事件队列入队不等于对象更新完成；monitor 要观察 barrier agent→真实 SMEM RMW commit→ack。group/phase 计数单位使用 typed obligation，不能让 bytes、arrivals 和 Fabric16B units 共用无类型计数器。

11. 异步复制、TMA 与完成域

完成域	必须独立追踪的对象	不能代替的事件
classic cp.async	发射 thread 的经典 group/规定 barrier 关系	普通 barrier 不自动等待所有 group
bulk/TMA	mbarrier 或 bulk-group、所有片段/目的	classic wait 不能代等
bulk.read	tensor-map/source 读取结束	不证明目的最终提交/可见
wgmma	warpgroup fence/commit_group/wait_group	tcgen05 commit 不能代等
tcgen05 MCS full	本 issuer 对应 mma/cp/shift 责任	不以命令接收或 A-read 结束替代
tcgen05 A-read	相关 MMA 的原 SMEM A 读取	不覆盖 B、D 或整个 allocation
tcgen05 ld/st	wait::ld/st、RF/存储片段	不等待 MMA 整体
Fabric local read	已提交操作对 local shared 源的读取	不证明 try_get 目的或远端 full
Fabric full/counter	primary/report 或规定目的 counter	counter 中间增量不证明全事务

TMA tensor map 与 tcgen05 SMEM matrix descriptor 不同；TMA 不直接等于 Global→TMEM。覆盖 tile/im2col/gather/scatter、reduce、descriptor override、multicast 逐目的 owner、prefetch 和 priority group 完成。st.bulk 只作 shared 置零；异步 global store 和 shared 形式分别合法化。

TMA report 启用需要 v1，按规定 pattern 采样，不是任意坏数据或通用 ECC。ignore_oob 只在规定方向且 report disabled；Fabric report 与 TMA 数据有效性报告不能混为同一错误码 oracle。

12. TMEM 独立验证章节

TMEM 不仅作为 matrix 输入输出的一个地址标记；发生器必须能构造以下全部资源与数据路径。12 个 PTX 说明节／14 个标题名称在指令追踪表中归属 GEN-TMEM-01 及相关 GEN-MATRIX-01/GEN-SYNC-01。

功能	关键生成约束	检查与覆盖
alloc/dealloc	non-exclusive power-of-two、连续申请顺序、exclusive32 列倍数、target512/576 列、group 与匹配属性	allocation 不重叠/不越权，等待/失败不半发布

功能	关键生成约束	检查与覆盖
relinquish_alloc_permit	放弃后不可再 alloc，已有 allocation 仍 live	permit 和 allocation 分账，不能用 permit 操作代替 free
ld/st/wait	warp collective、统一 base、warpgroup quarter lane、pack/unpack、完整返回	wait::ld/st 正确，首 fragment 不整体 ready
ld.red/spcompress	各目标 shape/type/metadata/selection/NaN 约束	独立读路径归约/压缩模型，不自动通用于所有 mma.sp
cp	SMEM→TMEM 与规定展开/multicast 布局	source/live/proxy 与 TMEM 实际写入，不是 TMA 别名
shift	指定 TMEM 区域数据移动	重叠/顺序/完成按规定，不猜固定周期
mma 四类	dense/sparse/ws/ws.sp 及 layout/resource	计算详见第 13 章，D 对象真实写回
fence/commit	before/after_thread_sync、normal/full、restricted A-read	不跨 domain 合并、不提前回收 full 责任
dealloc/exit	本地/peer 全部并发访问排除，列数/group/exclusive 匹配	无 use-after-free；owner/generation 与系统引用关闭

symbolic TMEM `(lane,column)`不能转成普通 shared byte offset。基础分配成功后的地址发布给其他 warp 必须有规定顺序；对象在程序所有路径和 loop 迭代内有明确所有者。SMEM launch 分配与 TMEM 运行中 alloc 两个池分别预算。

S0 group2 由 even/odd CTA 分别处于两个可互通的不同 SM/endpoint；双边资源与生命周期共同保证，不生成“任意两 CTA 即 peer”或未定义的同 SM 适配。同 kernel 内带 cta_group 的相关 tcgen05 操作遵守 group 一致性，不能随随机选择跨 1/2 切换。dealloc 前要排除两边访问，不依赖 dealloc 是否恰好阻塞来补漏同步。

13. Matrix/MALU 格式、scale 和资源复用

wmma、warp mma/mma.sp、wgmma 和 tcgen05 前端各有自己的参与者、fragment/descriptor、target 与完成。当前关闭路线只做合法化负例；不能因 MALU 能 dot 就声称这些前端已实现。

数值关系按选定 profile 表示为：

$$D = C\,2^{-s_C} + \sum_{k=0}^{K-1} \left(A_k B_k s_A\left(g_A(k)\right) s_B\left(g_B(k)\right) \right)$$

无 AB 缩放时对应 scale=1。A/B fmt、C/D fmt、scale_A/scale_B fmt、BLOCK16/32、独立 offset、Cshift 及长度必须分开输入和交叉覆盖。native 合法 tuple 限制仍联合检查；不能用这些独立字段生成任意交叉组合。

`enable-input-d=false` 不读取或参与旧 D，正式 Cseed 为零；true 传未缩放 D_old 和独立 Cshift。合法 Cshift0..15 在解码/指数/累加路径表达，不能预先量化再 shift 一次。C 每 dot 只加入一次，不随 operand beat 重复加入。

Ti16 规范类型 `.s1z4m11` 按整型类处理；raw 能力保持关闭，decoded 项目传输另列。稀疏 logical K、压缩存储 K 与 metadata、scale 分组分开；结构零遇 Inf/NaN 仍按所选 profile 判断，不能一概跳过。

MALU 请求 beat 在任一 AB scale 块边界前切分，BLOCK16/32 和 offset 不随 stall 重新开始。block 内重复 scale payload 保持一致；输入/输出 backpressure 不得改变源值、Cseed、K/last 和 profile。collector reuse 为 opportunistic，miss 重读仍合法；A-read 只允许释放已证明的原 A 读取义务。

复用压力包括高/低精度切换、scale backend、finalizer、RF/TMEM/SMEM 返回冲突和满载收尾。Rubin dense0.5:1:4.375:8.75 仅为 Tensor 产品目标背景，不能充当指令抽样权重、SM 固定时延或本计划功能 PASS 判据。

14. Cluster、Fabric、texture 与系统服务

cluster/DSM 包含 rank 映射、joint admission、remote owner 引用、barrier 和退出。工作取消只针对未启动 cluster，16B opaque response 和 mbarrier 完成分开；观察失败后不再非法重试。griddepcontrol 需 runtime 服务，launch_dependents 不是当前 grid 完成。

Fabric 分别记录 CFT `(u32 leId,u64 offset)`、普通 VA 和 multimem VA。get/pullred complete-tx 为 bytes，put/red 为 16B units；counted completion 使用 8B counter 且 256B 对齐、按最终 byte 累计判断。submit 先于 phase 完成，fabric.wait 只 local SMEM 读取部分完成；错误也要完成结算并检查 report，成功不清旧错误。CFT=fabric、local SMEM=async、barrier=generic 按规范方向建立顺序。

texture/surface 当前关闭；启用时需要独立对象、坐标、filter/LOD、channel conversion、gather、boundary/query/reduction 模型，不能由普通 global load 替代。系统类含 stack/ABI、动态 RF、debug/trap、nanosleep 与 35 节 sreg；未定义 PM 值和可变化 smid/warpid 用关系/允许集合，不强制逐 bit。

per-CTA global 接口依赖.minperctamemory 和 driver，size 可能为 0、有效时为 1024B 倍数；不能译为 SMEM。未定义全局 FP CSR；指令舍入、CC、predicate、sreg 环境保持独立。

15. 参考检查器、allowed outcome 与活性

检查器	独立输入与方法	通过条件
Form/target checker	固定规范与独立合法形式表、能力和 backend	正常流只含已启用合法形式；负例层/理由精确
CFG/def-use	完整 IR、每 lane guard/path、对象图	源已定义、控制可达有界、参与者合法
Resource/HB	recipe 前后置、sync、typed obligation	全允许顺序无过早复用/释放、结束账本闭合
Numerical	原始输入/format/profile/rbits 与独立算法	精确 bit 或逐形式允许结果/误差界
Memory	对象/初始化/alias 与内存模型	单例子集逐值，其余按允许结果/线性化关系；不出现禁止结果
Protocol/completion	实际 admit/return/commit/ack/report 事件	exactly-once、全部片段和真正终点匹配
Progress	wait-for 图、服务公平假设、工作预算	区分合法长时延、外部 starvation 和 DUT deadlock

检查故障必须校验 oracle 本身：用已知可计算小例、变异 injector、跨独立模型的 relation 检查发现“同错通过”。不得用 DUT 相同 helper 填全 scoreboard。对于无足够数值公开保证的 target，不冒充设备 bitfit；选择可证明项目 profile 或保持 blocked。

timeout 根据 recipe 工作量、实际服务配置和公平假设制定，记录无进度事件链。timeout 不是所有长延迟指令必错的判据，也不能把故意外部永久 stall 标成 DUT 死锁。全 SM 任意周期抢占尚未定义，当前仅按 safe-drain 或明确 abort/reset 合同测试。

16. 覆盖模型、采样和分母

每个 CV 有独立 `scope`：GENERATOR 用于候选、合法化/拒绝或审计结果；DUT_SCENARIO 只由真实 adapter/DUT 事件触发。P1/P2 不得填 DUT 覆盖。P0 静态检查不采样任何动态 CV。发生器侧合法性/状态判据 CV 在独立审计完成的 CHECKED 事件采样，并把接受和拒绝保留为不同 decision/outcome；不能在仅 LEGALIZED 接受事件上采样 reject bins。该 CHECKED 属于 GENERATOR 命名空间，不是 DUT 结果已检查。

计数/采样点	意义	禁止的替代
generated	实际产生的候选/程序	源清单存在该名称
legalized/rejected	独立审计后的合法/拒绝结果	generator 自身 shadow 直接认定
driver accepted / admitted	实际驱动/SM 接收	文本输出或 preflight 通过
partial / completed	类型明确的局部或完整责任	A-read、首 fragment 或 queue 接收代 full
checked	oracle/协议检查实际完成且结果归类	结果返回但未比对
report classified	有效阶段/布局下的真实报告	try_wait false 的未定义 report

cover key 至少保留 run/实例、section/form ID、线程/collective 粒度与阶段。静态条目覆盖、动态指令实例、active lane、element、fragment、term 等数量分开；不以 32lane 把一条 instruction 随意膨胀成 32 条指令。重放同一证据不能在 merge 时重复计数。

16.1 交叉覆盖

重点 cross 为：form×target×capability；type×rounding×value class；RAW 距离×执行域×stall；mask×divergence×collective；空间×size/alignment×alias×scope/proxy；barrier 布局×phase/report×tx units；TMEM 模式×列数×group×permit；AB fmt×scale fmt×BLOCK×offset×Cshift；partial/full×owner release×晚到 response。

全交叉只对冻结后确认的合法且可达组合建立。每个 run 保存展开的 eligible form/bin 集合及 hash，记录 illegal、disabled、UNRESOLVED、proved unreachable 和 reviewed waiver；不能把未实现、未审查或 UNSAT 频繁项静默从分母删除。

75 个 CV 是本版覆盖点数量，不代表具体 bins 已全部展开。`capability-resolved legal-form bins` 必须在能力/recipe 冻结后形成有限、可审查列表；解析未完成就阻止相应覆盖关闭。mandatory 可达 bin 以 100%为关闭目标；waiver 需版本、理由、证据和评审记录，不能靠降低统一百分比阈值掩盖缺口。

17. 定向激励、随机分布与 UNSAT

定向 case 先建立边界和稀有功能命中，再运行受约束随机混合。权重只在当前可行集合中归一化；关闭 capability 权重为 0 并保留拒绝/禁用证据，不默认为其已覆盖。对 rare opcode/shape/错误报告使用配额和定向 recipe，不要求纯随机偶然命中。

分布检查记录 attempted、rejected、emitted、legalized 和各条件可行集合，不能把高拒绝率导致的条件分布偏移误判为 RNG 错误。分布统计使用预先约定样本量/置信方法；固定单次 histogram 无需精确等于权重。

UNSAT 有有限重试/时间预算、约束和资源解释。fallback 必须在配置允许范围且记录；不静默删掉触发缺陷的相关性，也不无限重试导致发生器挂死。零权重、非法全关闭配置、cleanup 不足和不可达 cross 都有明确诊断。

18. 回放、缩减与失败证据包

相同 seed 不是充分复现条件。manifest 冻结 program/data/launch/target/capability/profile、IR/backend/compiler、schema/source hash、RNG 子流与计数、随机舍入 rbits、服务延迟/乱序/fault schedule、driver 与模型版本。worker 数或调度顺序不改变指定 case 的刺激。

失败 signature 包含阶段、规则/scoreboard、指令身份、首个错误事件和规范化结果。缩减必须重新独立审计 CFG、def-use、成员、owner、barrier、group 与 profile，并重放原 failure predicate。删掉 producer、wait 或 peer 后得到新 UB/新 timeout，不能当原故障更小复现。

原始包与缩减包都保留；记录每次变换/拒绝原因、迭代与时间上限。“最小化”表示受约束缩减的局部结果，不宣称全局数学最小。故障不稳定时保留 schedule 并标 NONDETERMINISTIC，不能反复改 seed 直到通过再关闭。

19. 回归层次、验收与退出标准

回归次序为计划 P0→发生器 P1→参考程序 P2→SM P3→SoC P4。每阶段包含固定 smoke、定向边界、seed sweep 及压力场景；新增修改只重复受影响的规则/阶段，再按缺陷传播扩大范围。计划不填造执行命令或假定商业 EDA/编译器已可用。

Gate	关闭条件	本次状态
G0 计划一致性	217+35 源身份/hash、feature/test/CV 双向关联、phase/scope、无空项/假 PASS	可由静态工具执行；报告单独归档
G1 发生器就绪	非空 P1 case 实际执行，独立合法性/变异/确定性检查通过	NOT_RUN；发生器/harness 缺失
G2 语义就绪	启用路线有独立 oracle/lowering 和允许结果检查	NOT_RUN；模型/编译路线缺失

Gate	关闭条件	本次状态
G3SM 就绪	真实 admit/complete/checked 证据，mandatory bins 闭合、无未归类失败	NOT_RUN；完整 SM/adapter 缺失
G4 系统就绪	cluster/SoC 服务和 failure/progress 合同端到端证据	NOT_RUN；系统服务缺失

任何 gate 不能以零 case、零 checked、缺工具、全 disabled、未审查 waiver 或历史 MALU 回归数字通过。capability 关闭可以形成明确的负例拒绝证据，但不能算该功能正向 DUT 覆盖。实际验证后用独立 campaign 结果更新状态，保留本版计划与证据版本关联。

20. 计划文件、目录与使用

文件	用途
SM_INSTR_GEN_VPLAN.md / SM_Instruction_Generator_Vplan_v1.0.docx、PDF	完整评审计划和阅读版
vplan_features.json	25 个特性及 75 个 CV，字段/判据/phase/状态
testpoints.json	106 个计划 case 的 setup/stimulus/checker/expected/关联
instruction_traceability.csv/.json	全 217 说明节到 feature 的追踪
special_register_traceability.csv/.json	全 35 节状态/环境追踪
check_vplan.py	本版计划静态校验；不生成/执行 SM 指令
reports/vplan_static_check.json	本次真实 P0 检查结果及源/产物 hash
research/*review.md	指令、方法和资源的独立审查
figures/、build_doc.py、BUILDING.md	图源与可复现阅读版构建

从仓库根执行：

```
python3 verif/core/vplan/sm_instr_gen/check_vplan.py
```

该命令检查计划完整性和关联。它不是发生器单元测试，不调用 SM RTL，也不把 106 个计划测试改为 PASS。后续 UVM/IR model/driver 可位于 `verif/core/src/`对应模块、flow/filelist 保持项目组织；本次不创建空壳发生器或假回归入口。

21. 数据模型与变更规则

每 feature 有稳定 ID、requirement、stimulus/checks、CV、pass criteria、phase、priority、source refs 和 test IDs；每 test 有独立 setup/stimulus/checker/expected_result 与 coverage IDs。每 trace 有规范 section、原名称/页号、domain、feature 关联和 PLANNED/NOT_RUN。章节编号可以调整，稳定 ID 不因排序变化而重用。

规则或规范变化时，重新核验受影响合法形式、negative mutation、cross 分母和证据兼容性。generator、validator、oracle 和 lowering 的版本分别锁定；不能只升级其中一个后把旧覆盖无条件合并。功能删除需要显式 deferred/waiver 处理，不靠删行让计数变小。

22. 风险、依赖与阶段推进

依赖/风险	当前处理	推进条件
native 编码/IR 接口未冻结	仅定义 typed semantic 合同，native blocked	有版本化编码/assembler/adapter 与 roundtrip 证据
全 tuple 合法库不完整	217 节追踪不代替 tuple 库；未知规则 fail-closed	每启用 form 有语法/target/recipe 证据和独立审计
oracle 与发生器同错	独立实现/变异/known-answer/关系检查	明确共享常量与独立算法边界
weak memory 与设备数值差异	allowed outcomes/profile 专用判据	有模型且对应 target/profile 能力启用
异步状态空间/死锁	DAG/HB、全路径 merge、typed 义务和 cleanup 预算	独立 prefix/多顺序检查与公平假设下的进度证据
rare 事件/UNSAT 偏移	定向配额与尝试/拒绝/条件分布统计	可解释分布和有限重试诊断
缺 SM/SoC 实现	P1–P4 全部 NOT_RUN	按 G1–G4 实际实施，不借旧测试充数

23. 来源与独立审查范围

本计划依据 SM 架构、Tensor 架构、Tensor/SMEM 微架构 v1.1、现有 MALU 数值/接口合同以及固定 PTX 机器清单。微架构物理参数作为压力配置背景，不能反推 ISA 限制。

指令追踪由 agent1 核对；发生器方法由 agent2 独立审查；有状态资源/异步/TMEM 由 agent3 审查；agent4 负责计划 checker、图和阅读版；主 agent 统筹并撰写主文及结构化 test catalogue。独立记录见 ISA 审查、方法审查、资源审查。本轮不要求新外网内容，固定源证据和仓库设计足以制定计划。

三轮文档检查分别关注追踪完整性、技术/状态一致性和产物排版；这些 P0 检查不冒充 generator/RTL 数值、协议或性能回归。

24. 全部验证特性与计划测试点

以下按稳定 feature ID 列出全部 106 项，每项展开激励、独立检查及预期。完整 setup、source refs、phase/coverage 与 NOT_RUN 状态以配套 JSON 为准。表中 P1/P2/P3/P4 对应第 3 章，均是计划阶段，不是已执行记录；未实现功能保留 dependency gate。

24.1 GEN-ISA-01：规范、target 与项目 capability 合法性

要求：每个候选按 release/target/opcode/type/modifier/shape/space/scope/participant 联合检查；规范合法和项目已实现分开。

准备：固定 PTX9.4 源 hash；构建至少两个互不继承的 target capability 快照；当前 SM 实现能力关闭。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-ISA-001 全部目录及别名身份（P1）	遍历 217 说明节，保留同名不同类型与同节多名称；另读 35 特殊寄存器。	对独立源索引比对 section 集合/名称/页号，语法和 directive 不计 opcode。	217 唯一说明身份、215 实际指令节和 2 语法项；不称 217 个 opcode。
SIG-ISA-002 target 与 capability 单因素变异（P1）	从已知合法 tuple 每次只改 target、family、类型或一个 modifier；覆盖 sm90a WGMMA 与 sm107 相关门限。	独立规则表判断与拒绝理由；规则缺失 fail-closed，禁止调用 generator legality 函数。	仅被变异约束相关的拒绝原因出现，未改变的基线仍可接受。
SIG-ISA-003 关闭能力与 lowering 证据（P2）	在规范合法但 project 关闭的形式上尝试 native、lowering 与 service 路线。	检查 lowering 证书/规则版本，禁止无证据 fallback 或静默 no-op。	未实现路线明确拒绝；有证明的路线只在另启用 profile 下产生。
SIG-ISA-004 入口一致性（P3）	把合法化通过与明确项目非法命令分别送真实 SM adapter；非法不属于普通 PTX UB 测试。	独立入口 monitor 比对动态实例/route 及项目定义错误合同。	正确接收与项目合同拒绝均有真实事件；preflight 拒绝不算 DUT 执行。

- `CV-ISA-001`（发生器，GENERATED）：候选来源与门限分布。计划 bins：215_instruction_topics、2_syntax_topics、same_family、architecture_specific、deprecated、disabled_project_capability。
- `CV-ISA-002`（发生器，CHECKED）：独立合法化结果。计划 bins：accept_enabled_legal、reject_target、reject_tuple、reject_project_disabled、reject_missing_rule。
- `CV-ISA-003`（真实 DUT 场景，CHECKED）：实际适配入口只接收合法形式。计划 bins：correct_accept、correct_reject、no_dropped_instruction。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.2 GEN-IR-01：语义 IR、序列化与 adapter 边界

要求：冻结 semantic IR 与 recipe 以后再编码；PTX 文本、项目 IR 与 native 字节不得互相冒充。

准备：IR 记录 opcode 身份、typed operand、mask、symbolic owner、数值 profile、source 与 completion obligation。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
`SIG-IR-001` IR 完整往返（P1）	序列化/反序列化寄存器、立即数、packed 载体、symbolic 地址、descriptor 与 metadata。	使用独立 schema 解码器比较语义 AST，不比较无意义 JSON 字段顺序。	位宽/符号/字节序/mask/owner 及语义不丢失。
`SIG-IR-002` 编码后端门禁（P1）	native 编码未冻结时请求 native 输出，并尝试 unknown schema/保留位。	检查拒绝记录与 backend version，不使用 PTX 字节作为 fetch 指令。	可输出 semantic IR；native 请求明确 blocked，不能生成伪二进制。
`SIG-IR-003` 降低保持（P2）	对选定可证明序列比较原语义和 lowered trace，含 helper 临时寄存器及 CC。	独立解释器做 relation 检查，保留 predication/rounding/side effects。	观测等价或明确报告缺少该 lowering 证明。
`SIG-IR-004` 总线 stall 与采样（P3）	同一 IR 实例在随机 ready 下提交所有分片，覆盖同 tag 不同 generation。	driver monitor 逐拍检查 valid 阻塞稳定、唯一 accept 及 payload hash。	无提前变值、重发副作用或错 route；适配成功不等于指令完成。

- `CV-IR-001`（发生器，GENERATED）：IR 载体。计划 bins：ptx_semantic、project_ir、lowered_sequence、native_backend_disabled。
- `CV-IR-002`（发生器，CHECKED）：往返与拒绝。计划 bins：roundtrip_equal、unknown_field_reject、width_sign_preserved、layout_version_mismatch。

- CV-IR-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：adapter 责任。计划 bins：exact_payload、stable_under_backpressure、correct_instance_route。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.3 GEN-DEP-01：寄存器、谓词、CC 与访存依赖

要求：生成器用独立数据流和别名账本构造 RAW/WAR/WAW 及隐式状态依赖，不预设固定执行时延。

准备：不同 thread/warp RF 命名空间；含宽寄存器片段、谓词、CC 及共享别名。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-DEP-001 依赖链与无关流混合（P1）	构造短/长 RAW 链，交错 WAR/WAW 与独立算术，包含 packed 和 64/128bit 载体。	独立 SSA/def-use 分析器核对源定义、live 范围和副作用。	全部普通读有确定定义；期望相关性真实存在而非被修复器消掉。
SIG-DEP-002 隐式状态与分歧定义（P1）	CC 链/双谓词/masked 定义后跨分支使用；helper 故意申请冲突临时寄存器。	检查 per-thread path-sensitive definition 及 CC clobber 规则。	合法链保留；未定义读/不合法路径明确拒绝或补支配定义并记录。
SIG-DEP-003 别名相关性（P2）	为 global/shared/local 别名与 narrow/wide 重叠建立必须顺序，另生成合法无冲突对。	独立 byte-range 与 happens-before 分析，不仅比较寄存器索引。	相关边与真实字节对象一致；不依赖偶然 cache 行为。
SIG-DEP-004 乱序/分片结果（P3）	对依赖流注入长延迟和多片返回，与短算术及 CC 链并发。	scoreboard 按动态实例/lane/fragment 检查值与 ready 点。	第一片不得发布整体 ready，迟到旧 generation 不得唤醒新 producer。

- CV-DEP-001（发生器，GENERATED）：依赖形状。计划 bins：RAW、WAR、WAW、independent、partial_overlap、predicate、CC。
- CV-DEP-002（发生器，CHECKED）：依赖合法性。计划 bins：defined_before_use、guarded_definition、helper_clobber_free、alias_edge_present。
- CV-DEP-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：动态依赖完成。计划 bins：partial_return_not_ready、all_fragments_ready、cross_warp_isolation、correct_forwarding。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.4 GEN-ALU-01：整数、位操作、packed dot 与 video

要求：覆盖整数符号/宽度、hi/lo/wide、CC、carryless、video 选择与 merge；不把 dp4a 当矩阵 MMA。

准备：冻结整数边界 profile；每 thread 独立输入和 CC；为 machine-specific 行为声明允许集合。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-ALU-001 乘加与进位边界（P1）	生成 0/±1/min/max、跨 32/64 边界 carry/borrow、mul.hi/wide 及 mad 链。	独立任意精度整数 oracle 截取/扩展并单独检查 CC。	结果与规定宽度/符号一致；不从截断低积伪造高积。
SIG-ALU-002 位处理与 carryless（P1）	覆盖 shift 0/width−1/width/>width、bitfield 边界和 clmad 高低多项式。	XOR/shift 多项式 oracle 独立于普通乘法；逐条 mask/shift 规则。	已定义及机器相关项按逐形式 profile 或允许集合检查；明示 UB 只在 preflight 隔离，不套 host C 唯一答案。
SIG-ALU-003 packed 与 video 语义（P2）	按 element 抽取、扩展、clamp、secondary op、merge 生成 video 及 dp2a/dp4a。	标量化的独立逐元素模型，不调用 DUT decoder 或 MALU oracle 作全部 ALU 模型。	元素位置、饱和、merge 与 S32 累加语义保持。
SIG-ALU-004 算术与 CC 压力（P3）	在多 warp 中交错整数/乘法/CC/packed 流并注入返回 stall。	独立值 scoreboard+隐式 CC monitor。	各 thread 结果无串扰，资源复用不改变结果或丢指令。

- `CV-ALU-001`（发生器，GENERATED）：算术边界。计划 bins：zero、signed_min_max、carry_borrow、hi_lo_wide、shift_edge、clmad、dp2a_dp4a、video_merge。
- `CV-ALU-002`（发生器，CHECKED）：操作数规则。计划 bins：signed_unsigned、packed_element_independent、legal_16bit_profile、no_undefined_read。
- `CV-ALU-003`（真实 DUT 场景，CHECKED）：数值和状态结果。计划 bins：exact_integer、correct_CC、correct_selected_bits、per_thread_isolation。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.5 GEN-FP-01：普通浮点、混合/packed 与 SFU

要求：区分普通 FMA、packed 独立结果、精确/近似数学与 Matrix PROJECT_EXACT，逐形式固定舍入/误差。

准备：数值 profile 声明 NaN 允许结果、FTZ、rounding 和 approx 误差公式；没有规则则关闭形式。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-FP-001 舍入与特殊值分桶（P1）	生成半 ULP、相消、subnormal、±0、Inf/NaN 及溢出/下溢组合。	独立 MPFR/SoftFloat 或有理数+逐形式舍入模型；固定工具/version。	精确形式按规定比对；NaN payload 仅在规范/profile 要求时逐 bit 检查。
SIG-FP-002 packed/mixed target 联合约束（P1）	覆盖 FP8/6/4 x4 与 F16/BF16/F32x2 形式，单独变异 carrier/target。	独立 tuple 表与每元素运算模型；验证不是四元素 dot。	合法组合生成，非法 target/packing 拒绝，各元素结果独立。
SIG-FP-003 SFU 误差与 FMA 对照（P2）	构造 FMA 与先乘后加会不同的值，另测 sin/cos/lg2/ex2/div/rcp/rsqrt 边界。	精确形式与 approx 采用不同判据；误差/范围和特殊值规则独立记录。	不能以全局 epsilon 替代所有指令误差，也不能把 dot 模型用于普通 FMA。
SIG-FP-004 混合执行域（P3）	多 warp 交错 FP32/FP64/packed/SFU 及 dependent consumers。	值/误差 scoreboard 与 per-op profile 检查。	共享资源、stall 和模式切换不混 profile，不以吞吐峰值判断功能通过。

- `CV-FP-001`（发生器，GENERATED）：数值类别。计划 bins：normal、subnormal、signed_zero、infinity、qNaN_sNaN_as_defined、cancellation、overflow_underflow、tie。
- `CV-FP-002`（发生器，CHECKED）：形式与 profile。计划 bins：f16_bf16_f32_f64、mixed_x2、alternate_x4、fma_vs_mad、approx_vs_rounded、target_tuple。
- `CV-FP-003`（真实 DUT 场景，CHECKED）：数值验收。计划 bins：exact_bits_when_required、allowed_NaN_set、bounded_error、no_cross_element_reduction。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.6 GEN-CVT-01：转换、packing 及寄存器稀疏变换

要求：转换与位搬运分开，保留随机舍入 rbits、padding、稀疏选取/补零及多寄存器限制。

准备：使用合法 format/packing/descriptor 表；明确 implementation-specific 选择的允许集合。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-CVT-001 数值转换边界（P1）	为整数↔FP、FP↔FP、pzo/rz/sat 与随机舍入构造边界并固定 rbits。	独立转换模型与序列化检查，rbits 写入 manifest 不使用隐藏 RNG 状态。	bitcast 不代替 cvt；同 rbits 可复现随机舍入结果。
SIG-CVT-002 稀疏载体约束（P1）	spcompress/spdecompress 覆盖所有启用 spfactor/idxsize/num，触及 253 寄存器总量与重叠边界。	独立源/目的集合及 descriptor/shape 判定，非法仅送 legalizer。	约束通过后不含禁止重叠；padding 及长度符合规范。
SIG-CVT-003 选择与补零允许集合（P2）	含 NaN、±0、重复最大值/最小值及 metadata 边界。	独立集合判据验证允许的 tie-break，逐位置检查解压补零。	不把实现相关 tie-break 或 out-of-range 索引猜为唯一设备值。
SIG-CVT-004 多寄存器返回（P3）	对大.num 变换和宽转换施加 RF 返回反压。	按全部目的片段检查结果、就绪和源保持。	不因首片返回提前 ready，不破坏未捕获源。

- `CV-CVT-001`（发生器，GENERATED）：数据变换。计划 bins：cvt、cvt_pack、mov_prmt、pzo_rz_scaled、rs_rbits、spcompress、spdecompress。
- `CV-CVT-002`（发生器，CHECKED）：载体与限制。计划 bins：padding_valid_invalid、vector_length_edge、overlap_forbidden、descriptor_type、NaN_priority。
- `CV-CVT-003`（真实 DUT 场景，CHECKED）：变换结果。计划 bins：rounding_result、rbits_replay、sparse_allowed_selection、decompress_zero_fill。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.7 GEN-CTRL-01：CFG、predication、ITS 与调用

要求：生成有界可达 CFG 并证明 lane 级定义/参与/终止条件，避免把 branch.uni 当所有数据 uniform。

准备：有界 loop/call 深度；每 thread PC/return 与 live 集合；尾 warp 和分歧 mask。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-CTRL-001 有界控制图（P1）	生成 diamond/嵌套分歧/循环和间接目标集合，覆盖 0/1/边界迭代。	独立 CFG 分析检查目标、可达性、终止 ranking 与 path-sensitive def-use。	正向随机程序可终止且不出现无定义路径；循环预算不靠超时当正确。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-CTRL-002 谓词与 uniform 证明（P1）	生成全 true/allfalse/mixed guard，并为.uni 给出 guard/target 一致证明。	独立 lane symbolic 执行；禁止仅检查某次随机值恰好相同。	predicated-off 的 store/atomic/async 均无副作用；uni 证据不外推数据 uniform。
SIG-CTRL-003 call/ret 和 thread exit（P2）	分歧调用/返回、多个 return site、部分 lane exit 与 stack lifetime。	独立每 thread 控制解释器与 ABI/栈对象生命周期模型。	return PC 隔离，已退出成员按各 collective 原文处理。
SIG-CTRL-004 ITS 解锁场景（P3）	同 warp 部分 thread 等待，其他 thread 执行解除依赖；含动态相同 PC 多轮 collective。	基于允许调度公平假设的进度 monitor，不保证未驻留任意 CTA 锁前进。	能解除已接收合法等待者的 thread 可执行，动态实例不串轮。

- CV-CTRL-001（发生器，GENERATED）：CFG 结构。计划 bins：straight、diamond、nested_divergence、bounded_loop、direct_indirect_call、return_exit、partial_warp。
- CV-CTRL-002（发生器，CHECKED）：静态控制审计。计划 bins：reachable、bounded_termination、path_defined、uni_proven、predicated_off_no_effect。
- CV-CTRL-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：动态控制语义。计划 bins：per_thread_PC_return、ITS_progress、correct_side_effect_mask、no_instance_merge。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.8 GEN-COLL-01：Warp 通信与 collective 参与者

要求：各条独立检查 membermask/active/exited/guard/实例与同参条件，不共用一个过宽 sync 规则。

准备：32lane warp 及 partial warp；按具体 target 启用 legacy shfl/vote；可追踪动态实例。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-COLL-001 成员与 source lane（P1）	组合 mask、width、source clamp、非连续 subset 和 partial warp。	独立每条参与规则与逐 lane 交换模型。	只生成合法参与集合；无效 source 按具体原文处理。
SIG-COLL-002 guard/退出单因素负例（P1）	只破坏一项 member/guard/target 条件，含 legacy 指令移除 target。	preflight 合法化拒绝，UB 不进入普通 DUT 值比较。	拒绝理由对应破坏项，普通正例不被错误过滤。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-COLL-003 会合与归约模型（P2）	多轮同 PC 交错 shfl/vote/match/redux/elect/activemask。	独立 dynamic instance 模型及允许结果/NaN/signed-zero 规则。	elect 对相同 membermask 确定性；activemask 不是未来成员预测。
SIG-COLL-004 真实 warp 会合（P3）	对合法 collective 交错 lane 等待与执行域 stall。	rendezvous monitor 按 warp+dynamic_instance+generation 检查。	不漏参与者、不跨轮配对、不把 sync 误当全部 async 完成。

- CV-COLL-001（发生器，GENERATED）：通信形式。计划 bins：shfl、vote、match、redux、elect、activemask、warp_barrier。
- CV-COLL-002（发生器，CHECKED）：参与条件。计划 bins：full_mask、legal_subset、exited_rule、predicated_member、aligned_instance、legacy_target。
- CV-COLL-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：结果与会合。计划 bins：selected_source、matching_set、reduction、deterministic_election、rendezvous。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.9 GEN-MEM-01：地址空间、别名、普通 LDST 与缓存

要求：生成 typed 地址对象与有效初始化，保留 scope/proxy/MMIO 属性，不把 local/readonly 等同 shared。

准备：声明 global/local/param/const/shared 地址窗口、guard region、memory domain 及 SoC 能力。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-MEM-001 空间与地址边界（P1）	在各启用空间生成 size/align/boundary/stride 和合法别名；填充 canary 区。	独立对象/byte-range oracle 检查转换、权限、初始化和 visible 范围。	正常流无越界/未初始化读；narrow load 扩展与 store mask 正确。
SIG-MEM-002 属性与 cache 指令（P1）	覆盖 volatile/MMIO/readonly/nc/prefetch/discard/createpolicy 及优先级。	独立语义分类：hint、破坏性操作、完成承载指令和强访问分别检查。	不把 volatile 当精确 MMIO，不给 nc/texture 虚构 generic 一致性。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-MEM-003 memory litmus（P2）	生成有 HB 的确定子集、并发 atomic 返回/最终值次序和专门 weak-memory litmus；允许集合独立标注。	独立内存模型 allowed-outcome 或可验证线性化关系；仅允许集合已证明为单例时逐值比对。	race-free 不等于唯一结果；并发 atomic 和 litmus 只拒绝模型禁止结果，确定子集严格比对。
SIG-MEM-004 合并与返回（P3）	随机地址分布、多个 fragment 和长延迟 SoC 返回，穿插 MMIO。	lane/byte 响应 scoreboard、MMIO 访问次数/顺序 monitor。	coalescing 不丢 lane 身份或合并不允许的 I/O 副作用。

- CV-MEM-001（发生器，GENERATED）：访存对象。计划 bins：global、local、param、const、shared、generic_cvta、readonly_nc、mmio、cache_policy。
- CV-MEM-002（发生器，CHECKED）：合法性与别名。计划 bins：aligned、in_range、initialized、same_object_alias、MMIO_nonmerge、readonly_kernel_lifetime。
- CV-MEM-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：访存结果与事件。计划 bins：load_extension、store_mask、lane_coalescing_identity、atomic_side_effect、scope_visibility。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.10 GEN-SMEM-01：SMEM owner、共享服务与 RMW

要求：所有客户端共享同一 256KiB 池，owner/base/range 先于物理访问；正向流不依赖确定 bank 时延。

准备：S0≤8CTA/≤64warp、单 CTA target 限与 R_SM 联合预算；实际 bank 参数独立配置。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-SMEM-001 多 CTA 与联合预算（P1）	同 offset 不同 owner、多 size 和 reserved；有 8 槽但总 shared 超 256KiB 的请求。	独立 interval allocator 模型核对 target 单 CTA 限/RF/warp/shared 预算。	超预算 launch 不进入运行；程序 shared 不覆盖 reserved。
SIG-SMEM-002 RMW 与原子能力（P1）	narrow write、标量/packed atomic，关闭 b128 时尝试对应形式。	独立原子宽度/逐元素规则；不把 b128 拆普通 store 当合法实现。	关闭形式拒绝，合法 RMW 生成完整资源/完成义务。
SIG-SMEM-003 可见性与 collector 版本（P2）	generic store 后建立规定 proxy 发布，保留活动不可变 snapshot、使 future reuse 失效。	HB 与版本模型分开 bankcommit、invalidation 生效和 publish。	不以失效入队当生效，不无意修改仍在使用的 source。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-SMEM-004 共享竞争及 scrub（P3）	LSU/TMA/Tensor/peer/ barrier 饱和竞争；启用 ECC 模型时注入迟到 scrub 与新 store。	真实 owner/RMW/响应 monitor；scrub 锁后重读当前字；控制公平假设明确。	无旧 correction 覆盖新值、owner 别名或完成事件环等。

- CV-SMEM-001（发生器，GENERATED）：资源模式。计划 bins：same_offset_different_owner、boundary_fragment、narrow_RMW、scalar_atomic、packed_atomic、multiple_clients。
- CV-SMEM-002（发生器，CHECKED）：静态资源审计。计划 bins：joint_budget、target_CTA_limit、owner_alive、byte_range_valid、atomic_width_capability。
- CV-SMEM-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：对象与进度。计划 bins：no_owner_alias、atomicity、invalidation_effective、barrier_progress、late_return_isolation。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.11 GEN-SYNC-01：Barrier、mbarrier 布局/phase 与内存顺序

要求：线程会合、fence、proxy 和各 async 完成分开；mbarrier 作为真实 SMEM b64 对象维护。

准备：按 target 声明 CTA/cluster barrier 和 mbarrier v0/v1；初始对象及 phase 账本。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-SYNC-001 mbarrier 生命周期（P1）	init/use/wait/inval，分别覆盖 v0/v1、到达边界、expect/ complete 和 arrive_drop。	独立 layout 计数/生命周期模型，v1 上限 511；禁止已 init 对象普通写。	合法对象按 phase 使用；越界/重复 init 仅在对应负例层拒绝。
SIG-SYNC-002 phase 与报告（P1）	生成 primary 前进但 conditional 不前进、parity 轮换及 try_wait false。	检查 conditional.parity 约束，false 时 report 不作有效值比较。	报告不被成功项清除；下一 phase 复用符合观察和原文条件。
SIG-SYNC-003 fence 与 HB 模板（P2）	分别构造 generic→async、tensormap 与 fabric 方向，组合相应线程同步。	独立 memory/proxy 模型核对方向/范围/scope，不将所有 fence 合并为 drain。	consumer 只在取得对应可见性后访问；scope 不扩大对象权限。
SIG-SYNC-004 对象更新与等待（P3）	让 event 队列接收早于 SMEM 对象更新，并延迟 barrier RMW。	monitor 以实际对象 commit/ack 和 True acquire 观察建立完成。	不以 FIFO enqueue 作为 barrier 完成，wait false 不提前消费数据。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-SYNC-005 remote 规则与 release 进度（P4）	通过 DSM 注入合法 arrive/expect/complete，remote wait/init/inval 作为 preflight 负例。	SoC/barrier 模型及远端 owner 引用；控制与数据返回分离。	正向 remote 更新与本地 wait 闭合；禁用远端形式不进入 DUT 值检查。

- CV-SYNC-001（发生器，GENERATED）：同步形式。计划 bins：warp、CTA、cluster、mbarrier_v0、mbarrier_v1、acquire_release_sc、proxy_direction。
- CV-SYNC-002（发生器，CHECKED）：计数与 phase。计划 bins：v0_arrival_boundary、v1_511、tx_signed_boundary、primary_conditional、parity_token、local_remote_rules。
- CV-SYNC-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：可见性与完成。计划 bins：true_wait_acquire、false_report_undefined、exactly_once_update、object_commit_before_ack、phase_reuse。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.12 GEN-ASYNC-01：cp.async、TMA 与 bulk/priority 完成

要求：每类流保留独立 commit/wait 与源可重用/最终完成；completion units 和 report 语义显式化。

准备：classic/bulk/TMA/descriptor capability 分开，tensor map 与 matrix descriptor 不是同对象。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-ASYNC-001 group 与方向约束（P1）	遍历启用 copy/reduce/store/priority 形式和合法 source/destination，含空 group。	独立方向/target/完成机制表；st.bulk 只 shared 置零、size 为 8B 倍数。	不把 classic/bulk/WGMMA/tcgen05 等待互换，不生成未知方向。
SIG-ASYNC-002 TMA descriptor 与 report（P1）	变异 tensor rank/layout/override、report_mechanism、ignore_oob 与 multicast mask。	独立 tensor-map 校验；enabled report 需 v1，ignore_oob 只在规定形式且 report disabled。	合法 tensor 布局与 barrier 配置匹配；数据 pattern 报告不当通用 ECC。
SIG-ASYNC-003 partial/full 边界（P2）	多片 copy 乱序，read 完成早于目的提交；priority 也带 bulk completion。	独立 obligation/HB 模型，每片只结算一次规定 count。	read-only wait 只释放 source，目的消费仍等待相应 full/visibility。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-ASYNC-004 真实 TMA 竞争与报告（P3）	随机 L2/SMEM 延迟，变换 tile/im2col 数据并注入规定 pattern。	TMA/SMEM/barrier monitor 与独立布局/报告 oracle。	所有目的片段与报告正确，partial 不误作 full，multicast 逐目的 owner 闭合。
SIG-ASYNC-005 多目的 bulk 系统（P4）	跨 SM multicast/DSM/multimem，观察其中一目的早完成和远端长尾。	系统多目的事务 ledger 与 completion units 检查。	单目的完成不释放全事务；远端 owner 在所有责任结束前有效。

- CV-ASYNC-001（发生器，GENERATED）：入口与方向。计划 bins：classic_cp_async、bulk_copy_reduce、tensor_tile_im2col、prefetch_priority、st_bulk、st_red_async、multicast。
- CV-ASYNC-002（发生器，CHECKED）：完成与 descriptor。计划 bins：classic_group、bulk_group、mbarrier_bytes、read_partial、override、report_disabled_enabled、ignore_oob。
- CV-ASYNC-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：异步事件。计划 bins：all_fragments、source_reusable_only、destination_visible、correct_report、no_cross_family_wait。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.13 GEN-TMEM-01：TMEM 分配、访问、搬移和释放全生命周期

要求：TMEM 独立地址/owner/permit；发生器生成完整 alloc→publish→use→wait→dealloc→exit 闭合程序。

准备：logical lane/column 与 byte 地址类型区分；target512/576 列、group1/2 及 exclusive 分别声明。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-TMEM-001 分配规则与 permit（P1）	生成合法递减连续 allocation、exclusive 列数、容量边界、relinquish 后禁止 alloc。	独立 allocator/target 表、owner 和 permit 状态机；不把 permit 放弃当释放。	目标 512/576 特例分开；无 doublefree/越权/未分配访问。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-TMEM-002 参与与地址类型（P1）	ld/st warpgroup quarter 视图、相同 base 与 aligned；CTA2 两 warp join；错误 TMEM→byte cast。	独立 participation/layout 类型审计，不从 tile shape 推物理 lane。	每操作参与粒度准确，非法地址/同参形式仅 legalizer 拒绝。
SIG-TMEM-003 LD/ST 布局与扩展（P2）	构造 ld/st pack/unpack、ld.red、ld{.red}.spcompress 的 source 与期望片段。	独立 lane/column→寄存器映射、允许 NaN/selection 规则。	归约/压缩归读路径；不把 spcompress 当所有 sparse metadata 通用编码。
SIG-TMEM-004 CP/shift 与多片 wait（P3）	并发 SMEM→TMEM cp、TMEM shift、ld/st，独立 wait::ld/st 和 normal commit。	真实 move/RF/TMEM monitor 分别观察 source capture、writeack、fragment ready。	wait 不跨 family，首片不整体 ready；D/数据写到真实 TMEM 后完成。
SIG-TMEM-005 释放与退出竞争（P3）	主动制造已发起但未 full 完成的操作，再由合法程序显式 wait 后 dealloc。	owner 引用 monitor 与端到端 completion ledger；提前释放仅项目 robustness 测试。	正向释放前排除并发访问，旧 generation 返回不写新 allocation。
SIG-TMEM-006 CTA-pair 双端资源（P4）	even/odd 映射到两个不同可互通 SM/endpoint，交错双端 alloc、访问、dealloc。	系统 parent/child obligation 与双边资源/生命周期 checker。	不得半边发布/释放，peer 延迟不丢事件或把 CTA1 exclusive 扩大成全 pair 锁。

- `CV-TMEM-001`（发生器，GENERATED）：TMEM 指令。计划 bins：alloc_dealloc_permit、ld_st_wait、cp_shift、ld_red、ld_spcompress、pack_unpack。
- `CV-TMEM-002`（发生器，CHECKED）：资源与参与。计划 bins：nonexclusive_power2、exclusive_multiple32、allocation_order、permit_alive、warp_collective、quarter_lane、group_pair。
- `CV-TMEM-003`（真实 DUT 场景，CHECKED）：TMEM 可见结果。计划 bins：layout_correct、RF_fragments_ready、write_ack、no_use_after_free、full_before_dealloc。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.14 GEN-MATRIX-01：各代矩阵、scale/BLOCK 与 dot 接口

要求：wmma/mma/wgmma/tcgen05 前端分开；MALU 仅 dot，AB 格式、scale 格式、block 与 Cshift 独立。

准备：按 native 合法 tuple 和项目 numerical profile 建矩阵对象；raw Ti16 关闭、decoded 传输另列。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-MATRIX-001 格式/scale/block 独立约束（P1）	跨 A/B fmt、scale fmt、BLOCK16/32、offset 与 shape 只取合法组合。	独立 native tuple 表和项目 interface 合法性；禁止全笛卡尔积。	scale 字段不和 AB fmt 或 Cshift 合并；raw Ti16 拒绝，decoded 明确项目扩展。
SIG-MATRIX-002 Cseed 和数学 K（P1）	enable-input-d=false 旧 D 设 NaN，true 用 Cshift0/15；区分 logical K、packed K 与 compressed K。	独立精确/target profile oracle 及 source 义务检查。	false 不读/参与旧 D；C 指数缩放不预量化，不双缩放；不按 beat 累加 C。
SIG-MATRIX-003 数值与稀疏变换（P2）	生成 scale 边界、相消、Inf/NaN/±0、稀疏被省略项与 metadata/LUT 布局。	project exact 用独立整数/Fraction 模型；native 精度单列，不复用 DUT decode。	结构零仍处理规定 0×Inf/NaN 语义；metadata 按 kind 目标解释。
SIG-MATRIX-004 同 MALU 后端多前端（P3）	启用的 matrix frontends 交错，验证参与者、fragment 与完成机制。	独立每代前端 monitor+数值 relation；关闭 WGMMA 兼容时只 preflight 拒绝。	wgmma group、warp mma 和 tcgen05 commit 不互换，MALU 不承担 scalarFMA。
SIG-MATRIX-005 Aread/full 和 collector（P3）	同 thread 先 MMA 再 restricted/normal commit，Aread 后只覆写获准的原 A，保留 B 和 D 责任。	真实 Aread/full 事件与 future collector 版本检查。	Aread 不证明 B/D/whole op 完成，opportunistic reuse miss 仍合法。
SIG-MATRIX-006 BLOCK 边界与 dot beat 压力（P3）	独立 AB offset，以最早到达 scale 边界切 beat，施加 input/output 随机 stall。	MALU adapter monitor 检查 scale 稳定、长度/last、Cseed 只一次和最终结果。	beat 不跨任一 scale 边界，K 不随 stall 重起，资源复用不丢精度。

- CV-MATRIX-001（发生器，GENERATED）：矩阵形式。计划 bins：wmma、mma_sparse、wgmma、tcgen05_dense_sparse_ws、Ti16_decoded_raw_gate、enable_input_d。
- CV-MATRIX-002（发生器，CHECKED）：格式与缩放。计划 bins：AB_fmt、scale_fmt、BLOCK16、BLOCK32、independent_offsets、C_shift_0_15、sparse_metadata、collector_LUT。
- CV-MATRIX-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：数值与完成。计划 bins：project_exact、target_profile、Aread_not_full、D_write_ack、no_partial_sum_per_beat。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.15 GEN-CLUSTER-01：Cluster/DSM/CTA-pair 与 grid 控制

要求：生成器保留真实同驻留/peer 生命周期与系统工作合同，不以任意 CTA 自旋代替合法 cluster。

准备：设备调度 profile 声明 cluster 维度、rank 映射、资源保证及 grid 依赖服务。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-CLUSTER-001 cluster 资源映射（P1）	变化 cluster 维度/rank、owner/shared 片段与 S0 不同 endpoint pair 约束。	独立 launch/cluster 表，先校验联合 admission 和 peer 仍活。	非法放置或不足资源不启动部分 cluster，DSM 只访问目标有效范围。
SIG-CLUSTER-002 cancel 与 grid 模板（P1）	生成取消未启动工作、解析 16B opaque response；失败被观察后不再次 try_cancel。	独立 runtime 状态模型与 source-issued/response-complete 分离。	不把 try_cancel 当 kill 正在运行 CTA；grid launch_dependents 不是完成。
SIG-CLUSTER-003 DSM 与可见性（P2）	生成本地/远端 shared 通信、明确 cluster barrier 与目标退出先后。	独立对象/HB 模型和远端引用 ledger。	remote 只在 owner 存活且同步完成后消费，不能裸异或 SM 号猜地址。
SIG-CLUSTER-004 真实 cluster 与工作服务（P4）	多 SM 延迟/返回扰动、取消成功/失败、dependent grid 早启动。	SoC runtime/DSM monitors 与可见性 checker。	取消 ID 唯一、ack 完整；wait 满足前置 grid 完成，退出等远端责任关闭。

- `CV-CLUSTER-001`（发生器，GENERATED）：系统控制。计划 bins：cluster_barrier、mapa_getctarank、DSM、pair_even_odd、griddepcontrol、try_cancel_query。
- `CV-CLUSTER-002`（发生器，CHECKED）：合法性与工作对象。计划 bins：cluster_membership、joint_admission、peer_alive、cancel_not_started、opaque_response、failed_cancel_no_retry。
- `CV-CLUSTER-003`（真实 DUT 场景，CHECKED）：系统结果。计划 bins：remote_owner_pinned、barrier_progress、unique_cancel_id、prerequisite_visibility。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.16 GEN-FABRIC-01：Fabric/CFT 与 multimem

要求：CFT handle、multimem VA 和普通 pointer 独立；report、partial/full 与 counted completion 按单位和范围处理。

准备：SoC 服务能力关闭默认；CFT endpoint metadata、layoutv1 barrier、fault/retry 合同显式声明。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-FABRIC-001 句柄和单位约束（P1）	单因素变异 CFT 类型、endpoint、counter 对齐/重叠、barrier 布局与 tx 单位。	独立 handle/schema 与具体指令约束；普通 ld/st 不得访问 multimem VA。	关闭 cap 形式拒绝；get/pullred bytes 和 put/red16B units 不混。
SIG-FABRIC-002 提交/等待程序模板（P1）	issue→submit→原子 arrive.expect_tx（或先 expect_tx 且保留 pending arrival，再 arrive）→primary wait→report；覆盖 complete 早/晚到，另生成 fabric.wait 局部读完成。	独立生命周期和 obligation checker，fetching submit 只覆盖 get/pullred。	submit 先于 barrier phase 完成；fabric.wait 不证明 try_get 目的或 remote full。
SIG-FABRIC-003 报告和 counter 模型（P2）	同 phase 多成功/失败项、counter 分段增长和 multimem 多个目的。	独立 report/allowed-error 模型与 counter 最终值判据。	成功不清已有错误，partial counter 不当最终完成；无盲重试副作用。
SIG-FABRIC-004 系统传输失败与退出（P4）	注入可报告 NVLink/服务错误和远端延迟；观察 CFT=fabric/SMEM=async/barrier=generic。	真实 Fabric/barrier/transport monitor 与端到端数据/错误 checker。	失败也结算完成责任、grid 退出前按合同 drain，不伪造正常零数据。

- `CV-FABRIC-001`（发生器，GENERATED）：系统通信。计划 bins：try_get、try_put、try_red、try_pullred、submit_wait、multimem_VA、counted_completion。
- `CV-FABRIC-002`（发生器，CHECKED）：类型与计数。计划 bins：handle_leId_offset、v1_report、bytes_get_pull、units16_put_red、counter_alignment256、allwarp_pullred。
- `CV-FABRIC-003`（真实 DUT 场景，CHECKED）：系统观测。计划 bins：primary_report、source_read_partial、remote_full、counter_final、error_no_duplicate_side_effect。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.17 GEN-TEX-01：Texture/surface 关闭与可选服务

要求：计算优先 profile 明确关闭 texture/surface；启用时必须有完整对象/取样/边界语义模型。

准备：opaque sampler/texture/surface 对象，维度/通道/address/filter/LOD/boundary 模型；默认 disabled。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-TEX-001 默认关闭门禁（P1）	从合法 texture/surface 形式生成候选但 profile 保持 disabled。	独立 capability checker 与 reject 原因。	拒绝在生成/合法化边界记录，不伪造 DUT 支持或 no-op。
SIG-TEX-002 可选对象合法化（P1）	在隔离未来 profile 覆盖维数、通道、pixel/byte 坐标、LOD/边界组合。	独立对象 registry 与逐指令 target 规则。	句柄不当 pointer，surface boundary 和 texture address mode 不混。
SIG-TEX-003 独立采样模型（P2）	以可解析图像 pattern 测试 nearest/filter/gather/query 与 surface 读写归约。	独立 sampler/format/boundary 模型，不用普通 global load 直接替代。	仅规范允许的结果，texture/surface 不附加 generic memory model 保证。
SIG-TEX-004 实际可选服务（P4）	服务实现后并发取样/访存，注入返回 stall 与允许的边界行为。	SoC sampler/surface monitors 及独立结果 oracle。	对象元数据/返回数据/边界副作用完整；关闭 profile 永不走此测试。

- CV-TEX-001（发生器，GENERATED）：图形相关语义。计划 bins：tex、tld4、txq_istypep、suld_sust_sured_suq。
- CV-TEX-002（发生器，CHECKED）：能力与对象。计划 bins：disabled_reject、valid_handle、coordinate_units、filter_LOD、channel_conversion、boundary_mode。
- CV-TEX-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：服务结果。计划 bins：sample_value、gather_layout、query_metadata、boundary_effect、surface_reduction。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.18 GEN-SYS-01：Stack/ABI、特殊寄存器与系统指令

要求：35 节 sreg 与 directive 不计 opcode，按稳定性/只读/ABI/target 条件检查；不发明 FP 全局 CSR。

准备：每 thread stack、launch/driver 环境、dynamic RF 配额与 debug 能力。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-SYS-001 sreg 和元数据清单（P1）	逐节生成合法 mov/cvt 读取；处理 version/target/entry/cluster/ABI/debug directives。	对 35 源节与 34 第 11 章 directive 清单比对，按定义稳定性分类。	只读 sreg 无普通写；源码元数据不当独立硬件指令。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-SYS-002 栈与配额约束（P1）	alloca/save/restore、分歧 call/return、setmaxnreg inc/dec 和 warpgroup 同步。	独立栈对象/ABI 及 CTA RF 池模型，inc 可阻塞但要合法供给策略。	过期 stack 地址不再使用，新增寄存器初始化，配额不是 hint。
SIG-SYS-003 驱动和不确定值（P2）	perctamemorysize 为 0/合法 1024B 倍数，smid/warpid 重调度变化，PM undefined。	环境模型做关系/范围比对，未定义值不逐 bit 预言。	perCTA global 不译为 shared；nanosleep 不假定精确时间或 fence。
SIG-SYS-004 系统事件与调度（P3）	真实 debug/trap/nanosleep/RF 配额服务，观察特殊寄存器与 driver 环境。	事件分类 monitor 与 ABI/relation checker。	trap/debug 预期终止单列，不作为普通算术失败或丢失指令。

- CV-SYS-001（发生器，GENERATED）：系统对象。计划 bins：35_sreg_topics、stack_call、setmaxnreg、nanosleep、trap_brkpt、pmevent、directives。
- CV-SYS-002（发生器，CHECKED）：环境与限制。计划 bins：per_thread_frame、sreg_readonly、warpid_smid_may_change、pm_undefined、perctaglobal_driver、RF_quota。
- CV-SYS-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：系统观测。计划 bins：ABI_values、stack_lifetime、quota_progress、trap_classification、time_allowed_range。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.19 GEN-NEG-01：负例、UB 与错误分类隔离

要求：合法正向、静态非法、项目协议 robustness 和 ISA UB 分开，禁止拿 UB 规定硬件结果。

准备：从经过独立审计的合法 baseline 进行单因素 mutation；每例声明 expected rejection layer/rule。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-NEG-001 单因素变异（P1）	每次只改合法 tuple 一个字段/参与关系/生命周期点并保留原 case。	独立规则判定破坏项和预期拒绝层，禁止多个无关约束同时失败掩盖。	baseline 合法，变异失败可解释；无静默修复后声称负例命中。
SIG-NEG-002 UB 隔离（P1）	故意构造 out-of-range/不一致 collective/过期 owner 等 UB 候选。	检查 quarantine 标记和 functional stream 拒入；不期望硬件 trap。	UB 从正常数值/覆盖分母隔离，除项目明确合同外不执行。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-NEG-003 错误层 relation（P2）	对 preflight reject、编译不可用、backend 不支持、项目协议错误构造不同结果。	独立错误 taxonomy 与 artifact 比对，不把所有非零 exit 当预期 pass。	实际层/规则匹配期望，缺工具是 BLOCKED 而不是 PASS。
SIG-NEG-004 项目 robustness 注入（P3）	只在项目合同定义的 adapter 非法命令/valid 协议/错误响应路径注入。	真实 protocol/error monitor，严格标记 NONISA_ROBUSTNESS。	项目保护合同被检查；结果不宣传为 PTX UB 一致性。

- CV-NEG-001（发生器，GENERATED）：负例来源。计划 bins：static_target_type、resource_participation、project_bad_encoding、protocol_fault、ISA_UB_quarantine。
- CV-NEG-002（发生器，CHECKED）：拒绝分类。计划 bins：preflight、assembler_if_available、adapter_defined_error、nonISA_robustness、unsupported_vs_invalid。
- CV-NEG-003（发生器，CHECKED）：错误证据。计划 bins：specific_rule、no_silent_repair、baseline_preserved、no_UB_numeric_oracle。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.20 GEN-ENV-01：Launch 环境、服务延迟与 fault 控制

要求：代码、数据、launch、capability、服务/调度 schedule 共同定义一次可复现实验。

准备：参数化 R_SM、CTA/warp/shared/TMEM 资源及外部公平假设；无默认 Rubin 固定周期。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-ENV-001 launch 组合边界（P1）	生成 1/多 warp、多 CTA、尾 warp 和资源恰好/超限；R_SM 显式参数。	独立 launch 预算和地址初始化检查。	无部分 launch 占资源后等待基本配额；未配置参数不猜产品值。
SIG-ENV-002 服务 schedule 记录（P1）	对每条独立随机流生成延迟/backpressure/乱序/fault schedule 并固定 stream ID。	配置与 schedule validator，不靠 wall clock 或并行 worker 顺序播种。	相同 manifest 可回放同一输入和允许的服务事件。
SIG-ENV-003 公平与 deadlock 模板（P2）	选择公平/受控长期 stall/真正环等待三种场景。	独立 wait-for graph 与 timeout 分类，不以固定 N 周期判断所有指令。	外部 starvation、DUT 无进度和合法长延迟分别诊断。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-ENV-004 reset 与迟到返回（P3）	运行中 reset/abort/safe-drain 切换，故意延迟旧响应到新 epoch。	真实 epoch/owner/return monitor 与 SoC 取消/副作用账本。	旧包不污染新 context，过滤旧包不冒充撤销外部 store。

- CV-ENV-001（发生器，GENERATED）：环境组合。计划 bins：single_multiwarp、multiple_CTA、partial_warp、resource_boundary、service_backpressure、fault_schedule。
- CV-ENV-002（发生器，CHECKED）：环境审计。计划 bins：joint_admission、initialized_memory、schedule_consistency、explicit_fairness、fixed_versions。
- CV-ENV-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：时序与隔离。计划 bins：no_missing_return、correct_fault_class、no_old_epoch_write、progress_under_assumptions。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.21 GEN-LIFE-01：有状态资源、cleanup 与活性

要求：程序在所有允许异步顺序下合法；planned/issued/observed-complete 分账，尾部闭合所有义务。

准备：typed obligation：register fragments、SMEM owner、TMEM alloc/permit、barrier phase、各家族 group/full/partial、peer/SoC 引用。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-LIFE-001 符号资源程序合成（P1）	按 dependency DAG 选择 recipe，预留 cleanup 指令和必要资源/执行者。	独立 prefix-state 与 all-schedules 合法性审计；不在生成时预测完成周期。	所有 use 被合法创建/发布支配，所有 free 受相应完成/HB 保护。
SIG-LIFE-002 尾部预算与失败回滚（P1）	在预算接近耗尽、随机拒绝重试、block 切换处终止 body 生成。	独立 cleanup 构造核验；回滚候选不得残留资源 reservation 或改变已提交 trace。	总预算有保证的 cleanup 尾部；UNSAT 有解释且不落入死循环。
SIG-LIFE-003 多顺序 prefix 验证（P2）	同一合法程序探索多个允许 completion 顺序，覆盖 partial 先于 full。	独立 obligation 模型与 HB 关系，而非 generator 内部 shadow 直接自证。	所有可达 prefix 无 use-after-free 或错误复用，结束所有义务清零。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-LIFE-004 真实满载 drain（P3）	饱和 Tensor/SMEM 返回后停止新外部 body，保留已接受工作的 wait/commit/load/free。	真实 wait-for/return/owner ledger 并检查 escape 进度假设。	不一刀切阻断必要收尾，最终资源归还或有正式 abort 确认。

- CV-LIFE-001（发生器，GENERATED）：责任种类。计划 bins：RF_result、SMEM_owner、TMEM_alloc_permit、barrier_phase、async_group、Aread_full、peer_reference。
- CV-LIFE-002（发生器，CHECKED）：静态闭合。计划 bins：dominates_use、HB_before_reuse、cleanup_reservation、matched_wait_free、no_dependency_cycle。
- CV-LIFE-003（真实 DUT 场景，CHECKED）：实际结清。计划 bins：no_orphan_obligation、drain_progress、exactly_once、cancel_confirmed、owner_generation_safe。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.22 GEN-COV-01：覆盖模型、采样点与分母治理

要求：候选覆盖与合法生成、DUT 接收/完成/检查覆盖分账，去除或屏蔽 bin 必须有证据而非静默缩分母。

准备：每 run 冻结 eligible tuple/bin 集合 hash，定义 static unreachable 与 disabled 及 waiver 状态。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-COV-001 采样阶段分账（P1）	在标记 SYNTHETIC 的 unit-harness 日志中制造候选被拒、合法未发送、admit 未 complete、complete 未 checked 四类。	独立 event-log 重算 unit counters；SYNTHETIC 日志只测聚合器，不写真实 DUT 覆盖或真实 run 执行计数。	每阶段只由相应实际事件采样，不以程序文本出现即算执行。
SIG-COV-002 分母和交叉 bin（P1）	冻结合法 tuple 及定向 cross，执行 disabled/unsupported/unreachable 与 waiver 变更。	独立 bin registry 及 rule/capability hash 比对，UNRESOLVED 不能自动排除。	mandatory 可达 bin 有目标，非法 combination 不进入正向分母。
SIG-COV-003 覆盖合并与零用例（P2）	合并相同/不同 schema、profile、source hash 的 run 并注入重复事件或空日志。	独立聚合器检查兼容键和唯一实例；拒绝非兼容合并。	空实际测试不能 PASS，重复回放不把同一证据重复增量计数。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-COV-004 SM 事件采样一致（P3）	对同一真实 run 比对 driver/admit/complete/check 日志和 coverage。	独立 log correlator 与 typed completion 规则。	coverage checked 数不超过匹配且已验证的动态实例，不把 Aread 当 full。

- CV-COV-001（发生器，GENERATED）：采样来源。计划 bins：generated、legalized、rejected、admitted、completed、checked、report_classified。
- CV-COV-002（发生器，CHECKED）：覆盖账本。计划 bins：unique_dynamic_instance、lane_fragment_policy、capability_denominator、unreachable_waiver、merge_compatible。
- CV-COV-003（发生器，CHECKED）：闭合与反作弊。计划 bins：no_preflight_as_DUT、no_empty_pass、no_duplicate_inflation、bin_identity_stable。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.23 GEN-REPLAY-01：Seed、manifest 与确定性回放

要求：seed 不是全部输入；代码/data/config/版本/服务 schedule 及每阶段 hash 共同锁定 run。

准备：独立 RNG 子流用于 opcode/operand/control/resource/timing/fault；显式记录外部工具及 rbits。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-REPLAY-001 相同 manifest 重放（P1）	同 manifest 两次生成并比较 semantic IR/data/layout/launch/schedule 字节 hash。	独立 artifact digest，不要求 DOCX 等无关工具二进制确定。	受声明确定性合同约束的刺激完全一致。
SIG-REPLAY-002 并发顺序扰动（P1）	改变 worker 数、随机 case 分配与 opcode 权重，保留指定子流。	检查子流派生规范、拒绝重试次数日志与不相关 stream 独立性。	并行执行顺序不改变同 case 刺激；权重变化影响范围可解释。
SIG-REPLAY-003 缺项与污染检测（P2）	删 manifest 配置、修改 binary/data/target/工具 hash 或 rbits。	独立 replay preflight 逐项 hash/版本/seed schedule 检查。	不完整或不匹配 run 拒绝/标 blocked，不能仅凭同 seed 声称复现。
SIG-REPLAY-004 失败 signature 回放（P2）	在固定 backend/model 下重放指定签名，多次确认事件及判据。	独立 failure signature 归一化，不将新错误、timeout 或 UB 当原故障。	原判据稳定复现；不稳定保留 schedule 及 NONDETERMINISTIC 状态。

- CV-REPLAY-001（发生器，GENERATED）：复现对象。计划 bins：program、memory_init、launch、capability、RNG_substreams、environment_schedule、tool_versions。
- CV-REPLAY-002（发生器，CHECKED）：复现校验。计划 bins：same_manifest_same_artifact、worker_order_independent、hash_mismatch_reject、rbits_preserved。
- CV-REPLAY-003（发生器，CHECKED）：回放判据。计划 bins：same_signature、stable_semantic_trace、blocked_missing_backend、no_hidden_input。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.24 GEN-REDUCE-01：保持语义与资源关系的失败缩减

要求：shrinker 删除/替换指令必须保持合法性、HB/参与者和原失败判据，不能仅保留同一 timeout。

准备：从可复现失败 run 开始；对象/定义/collective/async obligation 图作为不可破坏依赖。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-REDUCE-001 定义与 CFG 缩减（P1）	删除 producer/branch/call 候选并测试合法性修复边界。	独立 audit 在每次候选后重跑，不能使用仅原始程序合法标记。	无定义源、跳转或 participation 破坏的候选被拒绝。
SIG-REDUCE-002 异步资源缩减（P1）	尝试删除 alloc/expect_tx/commit/wait/dealloc 或 peer 一侧。	独立 resource/HB/typed obligation checker。	不能以新死锁/UB 替换原故障，不跨 family 修补 wait。
SIG-REDUCE-003 数值与调度缩减（P2）	缩小 FP/scale/metadata/rbits 以及环境 schedule，保持 profile 与报告规则。	原 failure predicate 与独立数值/allowed-outcome oracle 双验。	新 case 仍触发原 signature，不把允许 NaN 差异改成新 mismatch。
SIG-REDUCE-004 最小化可复现包（P2）	在上限轮次/时间内产出原始/缩减 trace、变换日志和全部 manifest。	独立重放缩减包，并记录未能缩减的依赖原因。	有界终止且可复现；最小不声明数学全局最小。

- CV-REDUCE-001（发生器，GENERATED）：缩减动作。计划 bins：instruction_delete、CFG_simplify、operand_shrink、lane_CTA_reduce、schedule_reduce。
- CV-REDUCE-002（发生器，CHECKED）：合法性约束。计划 bins：def_use_preserved、collective_complete、owner_lifetime、matching_commit_wait、same_profile。
- CV-REDUCE-003（发生器，CHECKED）：故障保持。计划 bins：same_failure_signature、reproducible、not_new_UB、bounded_shrink_time。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。

24.25 GEN-REGRESS-01：分层回归、分布质量与退出标准

要求：按门槛逐层启用验证，不把计划静态完整、MALU 旧回归或分布命中当全 SM 功能通过。

准备：CI 分 P0/P1/P2/P3/P4；固定必测 case、seed 列表、bin registry 和失败预算，所有门槛为计划。

计划测试点／阶段	激励	独立检查	通过条件
SIG-REGRESS-001 计划/状态完整性（P1）	检查 25feature、实际 catalogue 全部 test 及 217+35trace 关联和 source hash。	独立 check_vplan.py 静态审计，结果与动态测试报告分文件。	只允许 plan_static_complete；dynamic_tests_executed 仍 0。
SIG-REGRESS-002 随机分布与稀有事件（P1）	固定 seed 集合测试权重归一化、零权重、配额和不可达组合；记录尝试/拒绝/输出。	按条件可行集合比较分布；对启用稀有功能用定向配额，不以单次 histogram 断言精确比例。	无稀有合法形式永久饥饿或 UNSAT 无限重试；Rubin 峰值不作为抽样权重。
SIG-REGRESS-003 分层失败与退出（P2）	故意缺工具、缺 model、零 case、覆盖未收敛、未经审查 waiver 及历史证据混入。	独立 campaign state machine 与 evidence manifest 检查。	BLOCKED/NOT_RUN 不能改 PASS，旧 MALU 数字不能替代 generator/SM 执行证据。
SIG-REGRESS-004 未来 SM 回归关闭（P3）	实际 backend 实现后运行 smoke→directed→random→stress，并输出完整证据包。	真实 checker/coverage 与缺陷 triage，按冻结能力/分母判定。	所有启用 mandatory 项有已检查证据；无未归类失败与空用例假通过。

- CV-REGRESS-001（发生器，GENERATED）：回归层次。计划 bins：plan_static、generator_unit、reference_program、SM_RTL、SoC_integration、directed_random。
- CV-REGRESS-002（发生器，CHECKED）：分布与状态。计划 bins：weighted_choice、rare_form_quota、UNSAT_budget、blocked_vs_pass、waiver_version。
- CV-REGRESS-003（发生器，CHECKED）：交付检查。计划 bins：nonempty_checked_tests、mandatory_bins_closed、replay_bundle、no_untriaged_failure、honest_status。

本特性及以上测试均为 PLANNED / NOT_RUN；不以本表行数表示已执行覆盖。